

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
— o0o —



Báo cáo cá nhân:
UC005 - PlaceOverseasOrders

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Học phần: Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS
Mã học phần: IT4549
Nhóm 15

Sinh viên thực hiện:

Lương Quốc Khánh - 20235754

Lớp: ITSS

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Tuấn Đạt

Hà Nội - 2026

Mục lục

1	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm SRS	3
1.1	Giới thiệu phạm vi nghiệp vụ cá nhân	3
1.2	Phân công nhiệm vụ nhóm	3
1.3	Đặc tả chi tiết Use Case UC005 – PlaceOverseasOrders	3
1.4	Sơ đồ đặc tả	5
2	Tài liệu phân tích Use Case	7
2.1	Mô tả luồng xử lý phân tích	7
2.2	Sơ đồ lớp mức phân tích	8
3	Thiết kế giao diện và Subsystem	9
3.1	Thiết kế và đặc tả màn hình	9
3.1.1	Đặc tả các thành phần giao diện màn hình OrderView	10
3.1.2	Giao diện chương trình minh họa	11
3.2	Thiết kế Subsystem	12
4	Thiết kế chi tiết phần mềm	13
4.1	Thiết kế động và tĩnh chi tiết	13
4.2	Biểu đồ phụ thuộc gói	15
5	Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế áp dụng	16
5.1	Nguyên lý thiết kế	16
5.2	Mẫu thiết kế	16
6	Kiểm thử phần mềm	17
6.1	Thiết kế các ca kiểm thử	17
6.1.1	Thiết kế kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)	17
6.1.2	Thiết kế kiểm thử hộp trắng (White-box Testing - Độ bao phủ C1)	17
6.2	Mã nguồn kiểm thử tự động	18

Chương 1

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm SRS

1.1 Giới thiệu phạm vi nghiệp vụ cá nhân

Phạm vi công việc cá nhân tập trung vào việc tổng hợp dữ liệu phân bổ đặt hàng từ các Site, tạo các đơn đặt hàng chính thức gửi sang các Site ở nước ngoài tương ứng, và tiếp nhận các phản hồi xác nhận hoặc từ chối từ Site.

1.2 Phân công nhiệm vụ nhóm

Dưới đây là bảng phân công vai trò phụ trách use case của các thành viên trong nhóm:

Bảng 1.1:

Thành viên	MSSV	Use case phụ trách
Nguyễn Hữu Nhân	20235798	UC006 - ReceiveAndReconcileGoods
Vũ Đức Hoàng Anh	20235658	UC001 - ManageImportRequests, UC007 - ManageSystem
Trần Đăng Sinh	20235821	UC003 - CollectInventoryData
Phan Khánh Vũ	20235880	UC004 - PlanImportAllocation
Lương Quốc Khánh	20235754	UC005 - PlaceOverseasOrders
Nguyễn Quý Đức	20235682	UC002 - ManageSiteInformation

1.3 Đặc tả chi tiết Use Case UC005 – PlaceOverseasOrders

Bảng 1.2: Đặc tả Use Case UC-005: PlaceOverseasOrders

Đặc tả Use Case			
Mã UseCase	UC-005		
Tên UseCase	PlaceOverseasOrders		
Tác nhân	InternationalOrderingDepartment, OverseasImportSite		
Tiền điều kiện	Phương án phân bổ nhập hàng đã được xác nhận và có danh sách Site được chọn cho từng mặt hàng.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	InternationalOrderingDepartment	Tạo đơn đặt hàng quốc tế từ kết quả phân bổ.
	2	System	Tạo các dòng đặt hàng theo từng Site và từng mặt hàng.
	3	System	Gán phương thức vận chuyển cho từng dòng (ship delivery hoặc air delivery).
	4	InternationalOrderingDepartment	Xác nhận gửi đơn đặt hàng đến các Site đã chọn.
	5	OverseasImportSite	Nhận đơn và xác nhận tiếp nhận xử lý đơn đặt hàng.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	System	Không xác định được phương thức vận chuyển hợp lệ, hệ thống chặn gửi đơn và yêu cầu kiểm tra lại phân bổ.
	5a	OverseasImportSite	Site từ chối đơn do thay đổi năng lực cung ứng, hệ thống chuyển đơn sang trạng thái Rejected và báo về bộ phận đặt hàng.
Hậu điều kiện	Đơn đặt hàng quốc tế được ghi nhận, gửi đến Site và cập nhật trạng thái tiếp nhận/từ chối theo phản hồi thực tế.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase PlaceOverseasOrders gồm các trường dữ liệu sau:

Bảng 1.3: Dữ liệu đầu vào UC-005

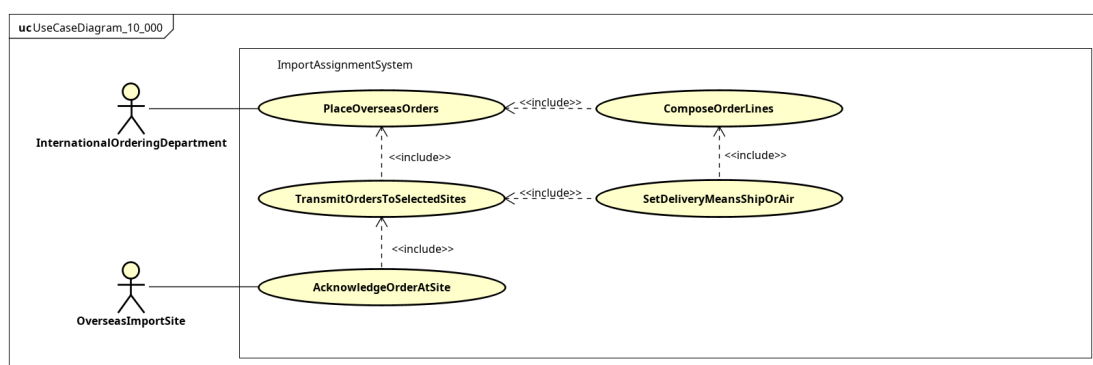
STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	siteCode	Mã Site nhận đơn đặt hàng	Có	Nằm trong danh sách Site đã chọn từ bước phân bổ	SITE-EU-04

(tiếp tục ở trang sau)

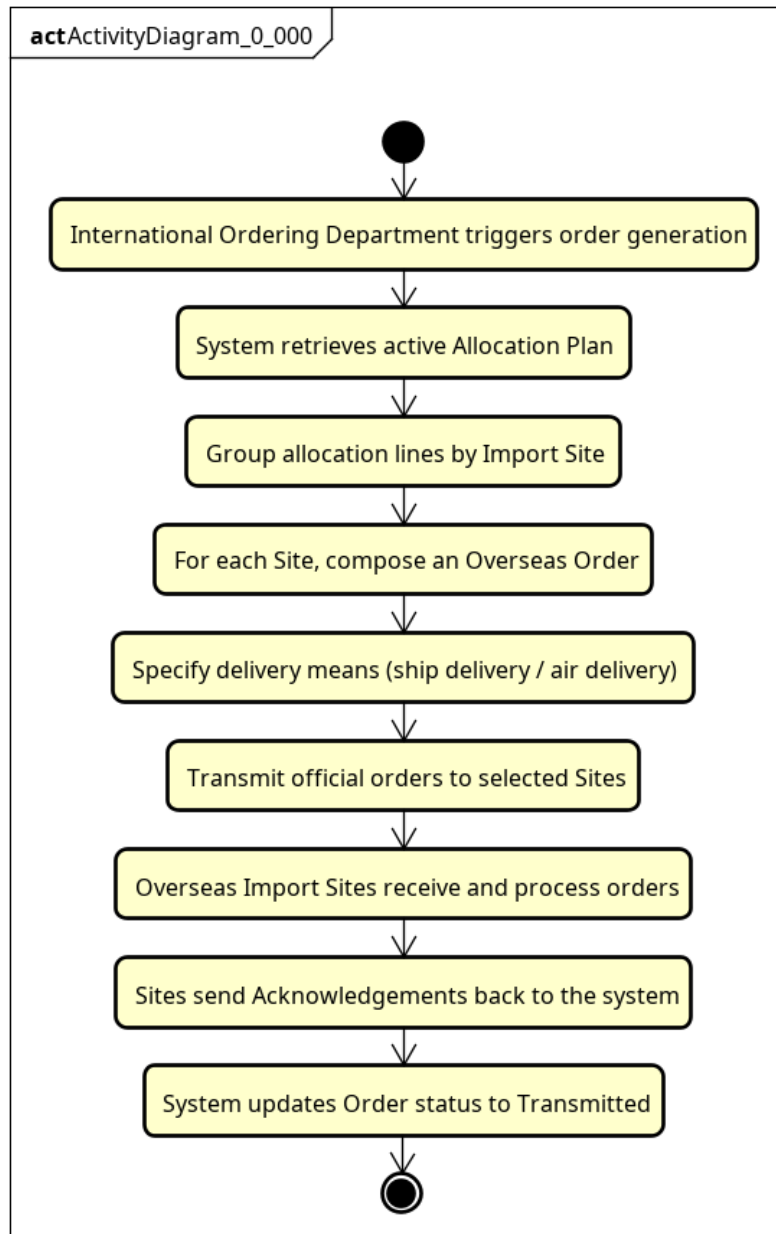
Bảng 1.3: Dữ liệu đầu vào UC-005 (tiếp)

2	merchandiseCode	Mã mặt hàng được đặt	Có	Khớp với yêu cầu nhập đã duyệt	MH-005
3	quantityOrdered	Số lượng đặt theo từng dòng đơn	Có	Số nguyên dương và không vượt quá phân bổ đã duyệt	150
4	deliveryMeans	Phương thức vận chuyển	Có	Chỉ nhận ship delivery hoặc air delivery	ship delivery

1.4 Sơ đồ đặc tả



Hình 1.1: Use case phân rã UC005 - PlaceOverseasOrders



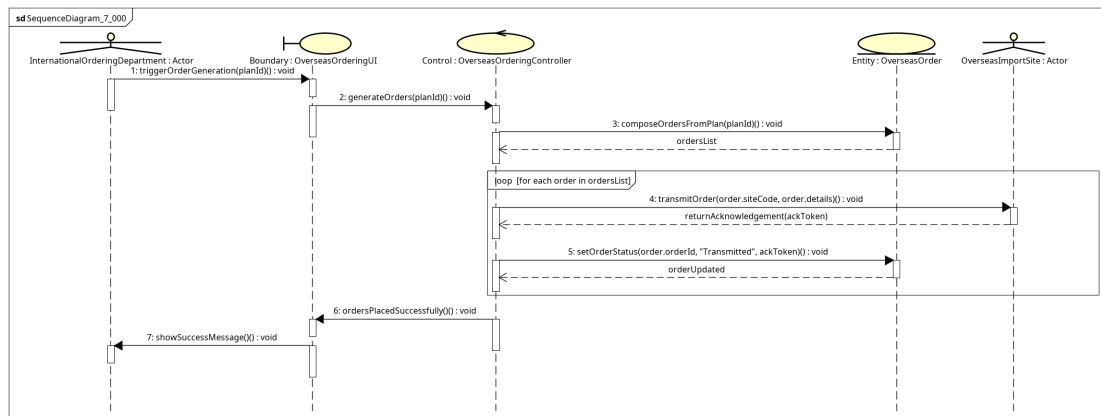
Hình 1.2: Activity diagram UC005 - PlaceOverseasOrders

Chương 2

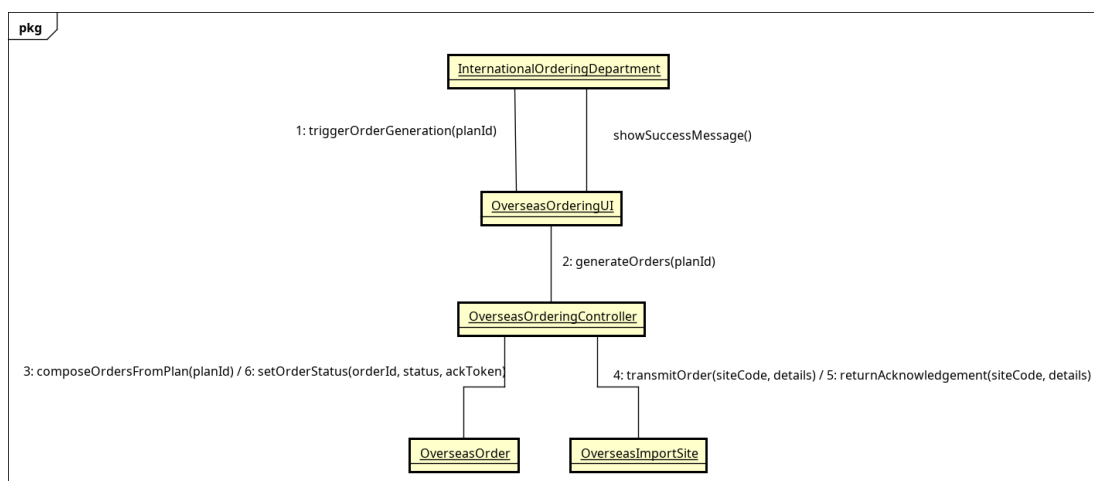
Tài liệu phân tích Use Case

2.1 Mô tả luồng xử lý phân tích

Phân tích luồng tương tác giữa boundary, control và entity trong việc gom đơn hàng và gửi cho các đối tác nước ngoài.

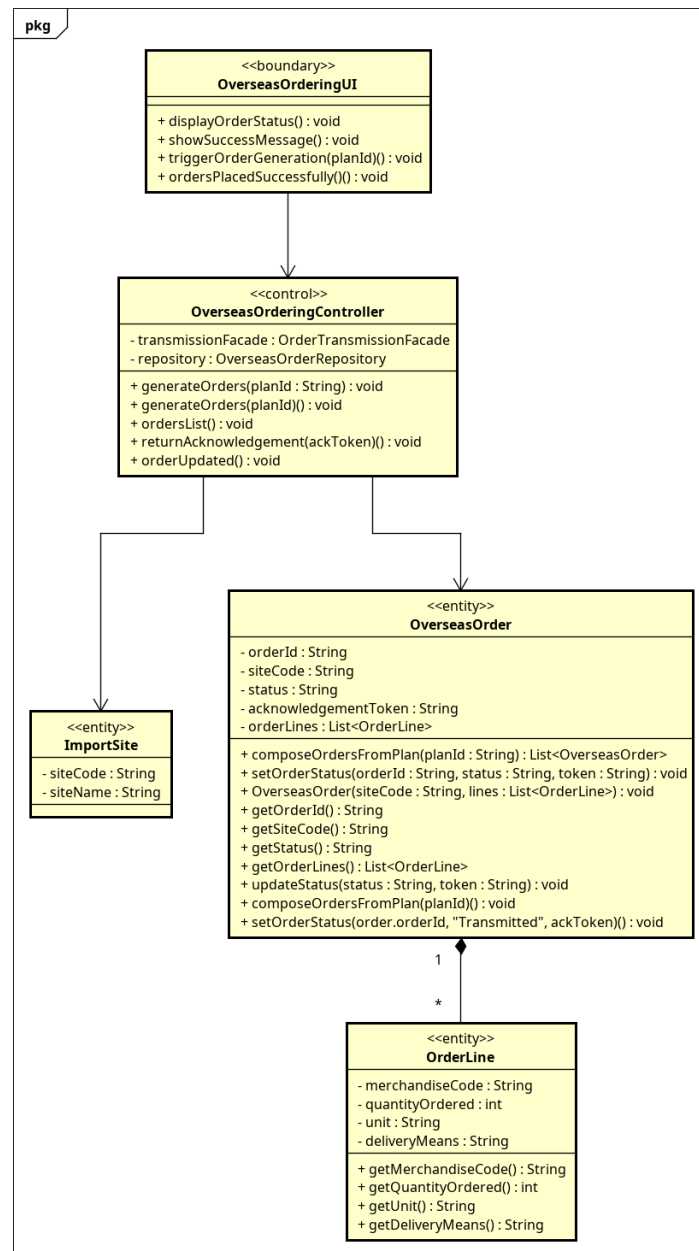


Hình 2.1: Sequence diagram mức phân tích UC005 - PlaceOverseasOrders



Hình 2.2: Communication diagram mức phân tích UC005 - PlaceOverseasOrders

2.2 Sơ đồ lớp mức phân tích



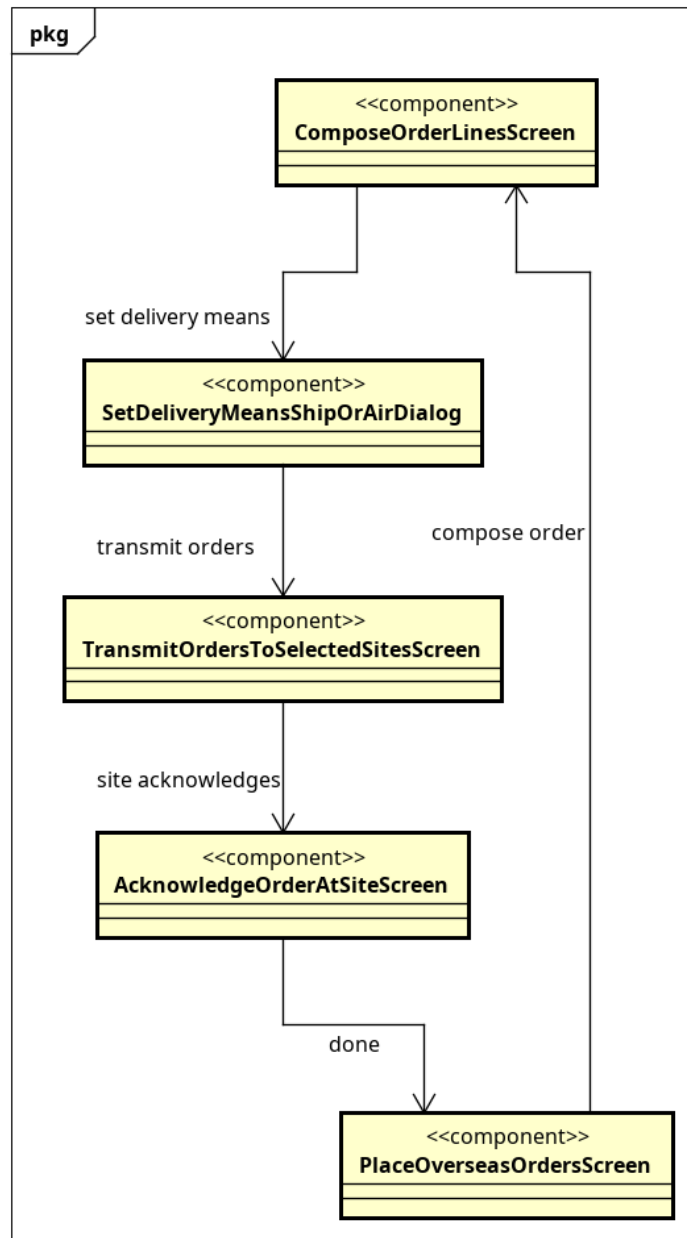
Hình 2.3: Class diagram mức phân tích UC005 - PlaceOverseasOrders

Chương 3

Thiết kế giao diện và Subsystem

3.1 Thiết kế và đặc tả màn hình

Màn hình OrderView hỗ trợ chọn phương án phân bổ, xem trước đơn hàng gom theo Site, gửi đơn và ghi nhận kết quả xác nhận hoặc từ chối từ Site.



Hình 3.1: Screen transition diagram UC005 - PlaceOverseasOrders

3.1.1 Đặc tả các thành phần giao diện màn hình OrderView

Bảng 3.1:

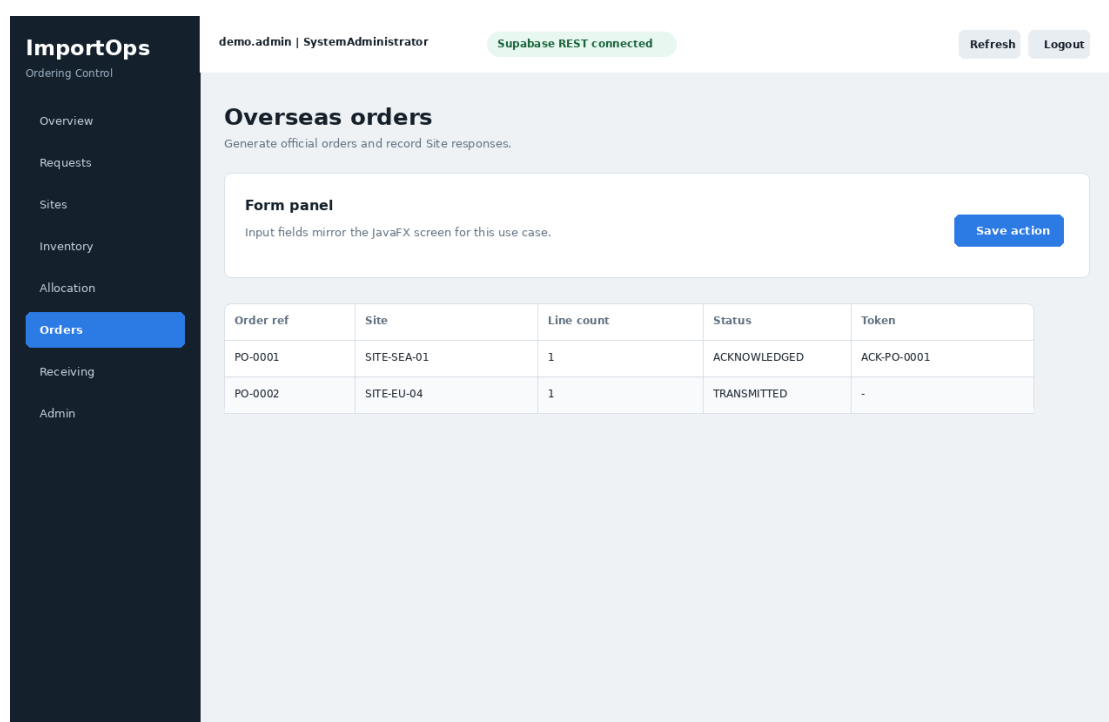
STT	Tên thành phần	Phân loại	Giải thích chi tiết
1	Tiêu đề Orders	Label	Hiển thị tên màn hình lập và gửi đơn đặt hàng quốc tế.

(tiếp tục ở trang sau)

Bảng 3.1: (tiếp)

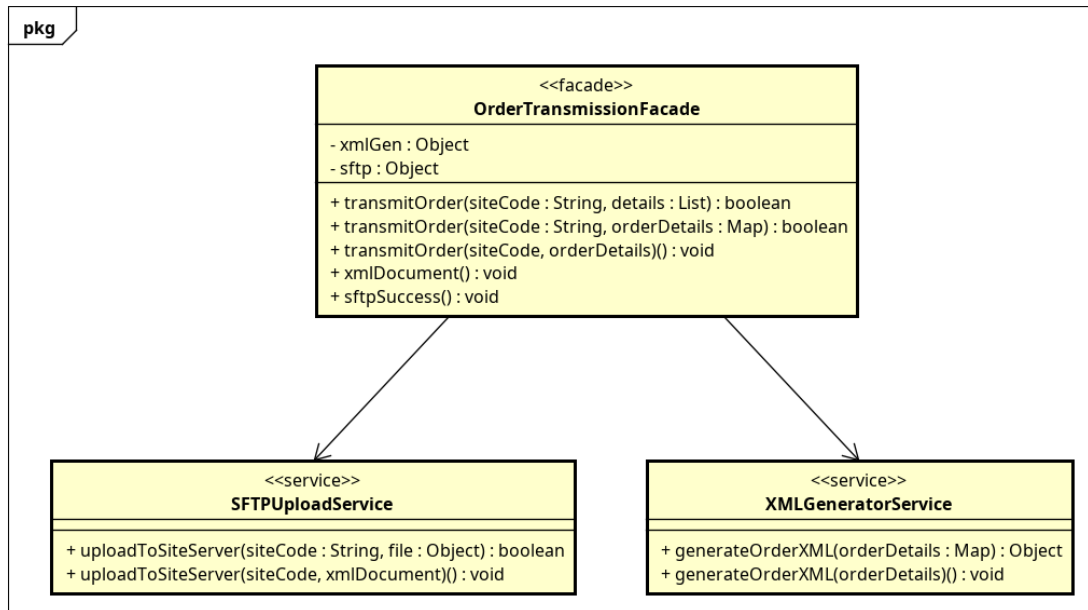
STT	Tên thành phần	Phân loại	Giải thích chi tiết
2	Ô planId	Combo Box	Chọn AllocationPlan đã xác nhận.
3	Bảng order preview	Data Grid/Table	Hiển thị đơn sẽ tạo theo từng siteCode.
4	Bảng OrderLine	Data Grid/Table	Hiển thị merchandiseCode, quantity, unit và deliveryMeans.
5	Cột orderReference	Table Column	Hiển thị mã đơn đặt hàng chính thức.
6	Cột status	Status Column	Hiển thị Transmitted, Acknowledged hoặc Rejected.
7	Nút Generate orders	Button	Sinh đơn đặt hàng từ AllocationPlan.
8	Nút Send	Button	Gửi đơn tới Site và chuyển trạng thái Transmitted.
9	Nút Acknowledge/Reject	Button	Ghi nhận phản hồi xác nhận hoặc từ chối từ Site.
10	Vùng phản hồi Site	Message Label	Hiển thị ackToken, rejectToken hoặc lý do từ chối.

3.1.2 Giao diện chương trình minh họa

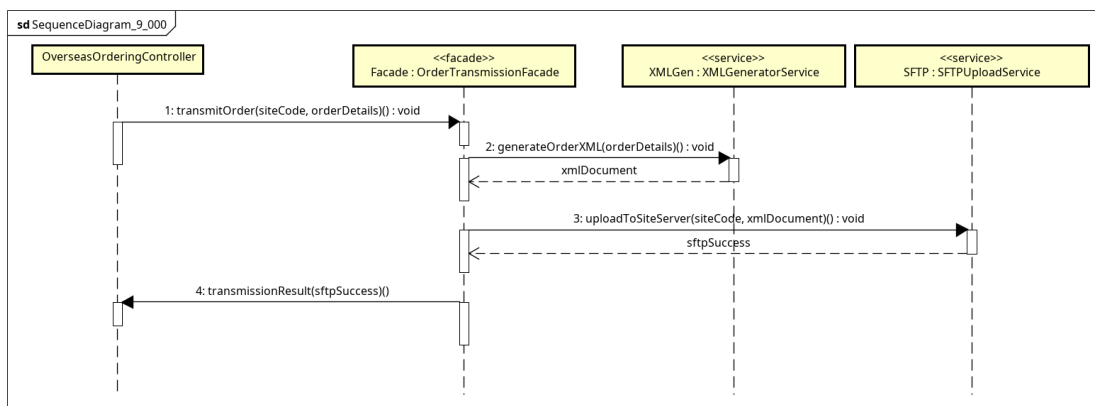


Hình 3.2: Giao diện gửi đơn đặt hàng quốc tế

3.2 Thiết kế Subsystem



Hình 3.3: Class diagram subsystem UC005 - PlaceOverseasOrders

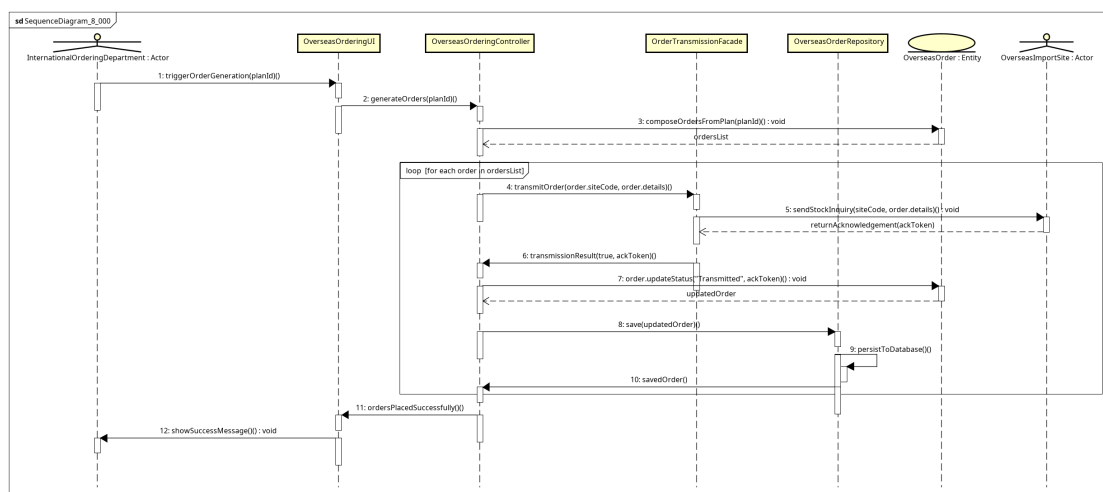


Hình 3.4: Sequence diagram subsystem UC005 - PlaceOverseasOrders

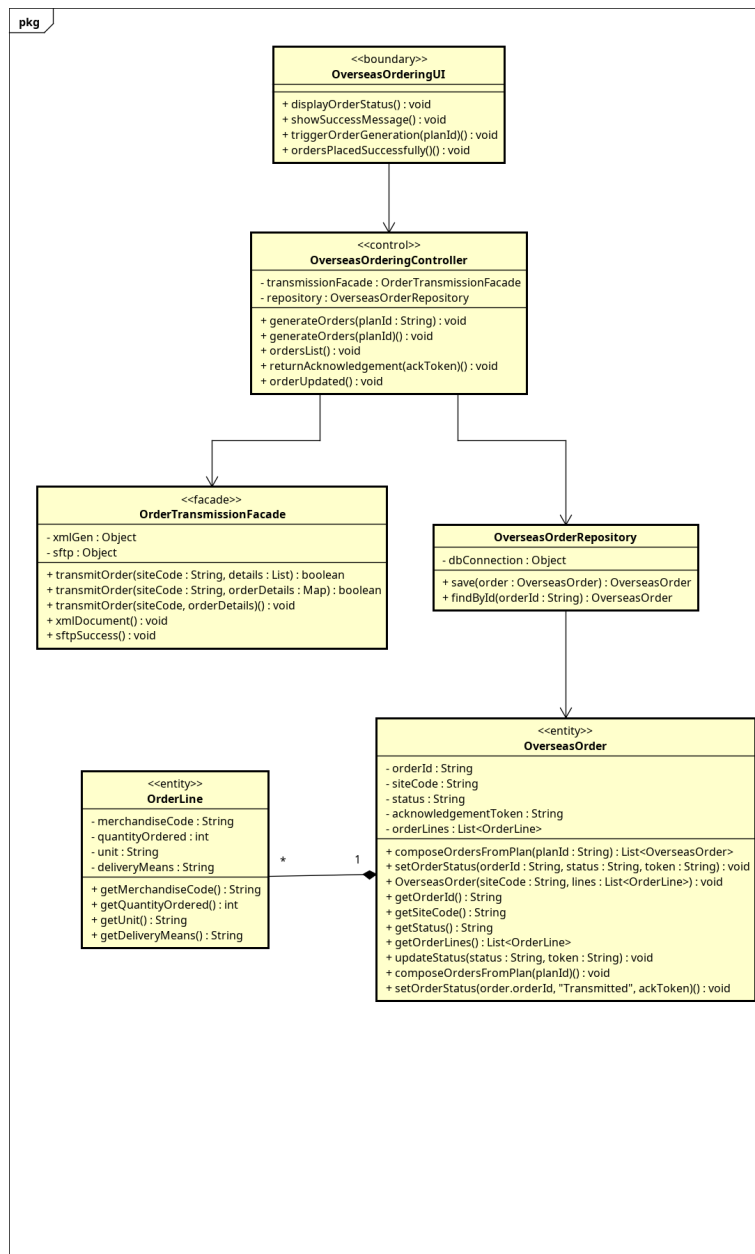
Chương 4

Thiết kế chi tiết phần mềm

4.1 Thiết kế động và tĩnh chi tiết

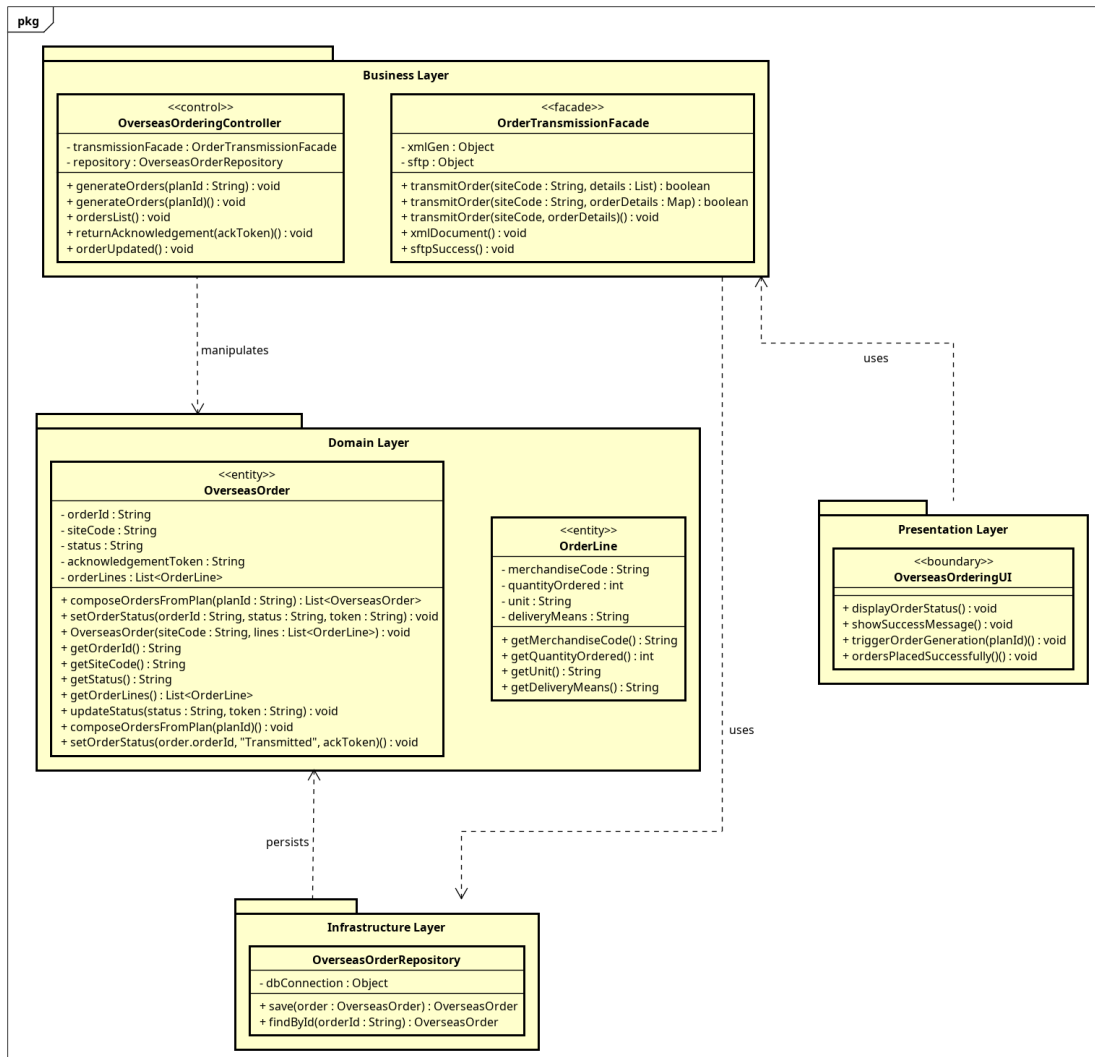


Hình 4.1: Sequence diagram mức thiết kế UC005 - PlaceOverseasOrders



Hình 4.2: Class diagram mức thiết kế UC005 - PlaceOverseasOrders

4.2 Biểu đồ phụ thuộc gói



Hình 4.3: Package dependency diagram UC005 - PlaceOverseasOrders

Chương 5

Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế áp dụng

5.1 Nguyên lý thiết kế

- **Single Responsibility Principle (SRP):** Tách biệt logic phát hành và gửi đơn hàng ra khỏi giao diện điều hướng UI. Logic này được định vị hoàn toàn tại ‘OrderService’ và các đối tượng domain.
- **DDD-style Domain Model:** ‘OverseasOrder’ là thực thể quản lý nhất quán vòng đời đơn hàng, tự duy trì trạng thái hợp lệ thông qua các phương thức chuyển trạng thái nghiệp vụ.

5.2 Mẫu thiết kế

- **Facade:** ‘ImportOrderingFacade’ đóng gói toàn bộ dịch vụ nghiệp vụ đặt hàng, cung cấp điểm gọi thống nhất cho UI.
- **Repository (Port and Adapter):** Quản lý lưu trữ trạng thái đơn hàng.

Chương 6

Kiểm thử phần mềm

6.1 Thiết kế các ca kiểm thử

6.1.1 Thiết kế kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)

Thiết kế các ca kiểm thử cho chức năng phát hành đơn hàng và ghi nhận phản hồi trong lớp dịch vụ 'OrderService':

Bảng 6.1:

Ca kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Nhóm phân vùng
TC-UC005-BB1	Lập đơn hàng từ một phương án phân bổ có hai Site.	Hệ thống tự động sinh 2 đơn hàng tương ứng cho 2 Site ở trạng thái Transmitted.	Lập đơn hàng thành công.
TC-UC005-BB2	Đơn hàng đã gửi nhận phản hồi xác nhận từ đối tác Site.	Trạng thái đơn chuyển sang Acknowledged và sinh token dạng ACK-*.	Đối tác xác nhận đơn.
TC-UC005-BB3	Đơn hàng đã gửi nhận phản hồi từ chối từ đối tác Site.	Trạng thái đơn chuyển sang Rejected và sinh token dạng REJ-*.	Đối tác từ chối đơn.

6.1.2 Thiết kế kiểm thử hộp trắng (White-box Testing - Độ bao phủ C1)

Bao phủ các nhánh logic chuyển đổi trạng thái của đơn đặt hàng:

- **Nhánh 1:** Phát hành đơn hàng → Trạng thái ban đầu bắt buộc chuyển sang 'TRANSMITTED'.
- **Nhánh 2:** Ghi nhận xác nhận khi đang ở trạng thái Transmitted → Chuyển trạng thái sang 'ACKNOWLEDGED'.

- **Nhánh 3:** Ghi nhận từ chối khi đang ở trạng thái Transmitted → Chuyển trạng thái sang 'REJECTED'.

6.2 Mã nguồn kiểm thử tự động

Mã nguồn chương trình kiểm thử tự động bằng JUnit 5:

```

1 package vn.edu.hust.itss.group15.usecases;
2
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
4 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;
5
6 import java.time.LocalDate;
7 import java.util.List;
8 import org.junit.jupiter.api.Test;
9 import vn.edu.hust.itss.group15.application.
    ImportOrderingFacade;
10 import vn.edu.hust.itss.group15.domain.AllocationPlan;
11 import vn.edu.hust.itss.group15.domain.ImportRequest;
12 import vn.edu.hust.itss.group15.domain.ImportRequestItem;
13 import vn.edu.hust.itss.group15.domain.OrderStatus;
14 import vn.edu.hust.itss.group15.domain.OverseasOrder;
15 import vn.edu.hust.itss.group15.infrastructure.persistence.
    memory.InMemoryStore;
16
17 class Uc0050OrderTransmissionTest {
18     @Test
19     void tcUc00501GeneratesSiteGroupedTransmittedOrders() {
20         ImportOrderingFacade facade = facade();
21         AllocationPlan plan = allocationPlanAcrossTwoSites(facade);
22
23         List<OverseasOrder> orders = facade.orders().generateOrders
            (plan.planId());
24
25         assertEquals(2, orders.size());
26         assertTrue(orders.stream().allMatch(order -> order.status()
            == OrderStatus.TRANSMITTED));
27         assertTrue(orders.stream().anyMatch(order -> order.siteCode
            ().equals("SITE-SEA-01")));
28         assertTrue(orders.stream().anyMatch(order -> order.siteCode
            ().equals("SITE-EU-04")));
29     }
30
31     @Test
32     void tcUc00502RecordsSiteAcknowledgementAndRejection() {
33         ImportOrderingFacade facade = facade();
34         List<OverseasOrder> orders = facade.orders().generateOrders
            (allocationPlanAcrossTwoSites(facade).planId());
35

```

```

36     OverseasOrder acknowledged = facade.orders().acknowledge(
37         orders.get(0).orderId());
38     OverseasOrder rejected = facade.orders().reject(orders.get
39         (1).orderId());
40
41     assertEquals(OrderStatus.ACKNOWLEDGED, acknowledged.status
42         ());
43     assertTrue(acknowledged.acknowledgementToken().startsWith("
44         ACK-"));
45     assertEquals(OrderStatus.REJECTED, rejected.status());
46     assertTrue(rejected.acknowledgementToken().startsWith("REJ-
47         "));
48 }
49
50 private ImportOrderingFacade facade() {
51     return new ImportOrderingFacade(new InMemoryStore());
52 }
53
54 private ImportRequestItem item(String merchandiseCode, int
55     quantity, int daysFromNow) {
56     return new ImportRequestItem(merchandiseCode, quantity, "
57         box", LocalDate.now().plusDays(daysFromNow));
58 }
59
60 private AllocationPlan allocationPlanAcrossTwoSites(
61     ImportOrderingFacade facade) {
62     ImportRequest request = facade.importRequests().create(List
63         .of(item("MH-001", 10, 25)));
64     facade.inventory().recordStock("SITE-SEA-01", "MH-001", 5,
65         "box");
66     facade.inventory().recordStock("SITE-EU-04", "MH-001", 20,
67         "box");
68     return facade.allocation().plan(request.requestId());
69 }
70 }

```